# Les ingénieurs qui ont révolutionné la Formule 1

*De Cooper à Newey : qui a réellement changé la grammaire technique de la discipline ?*

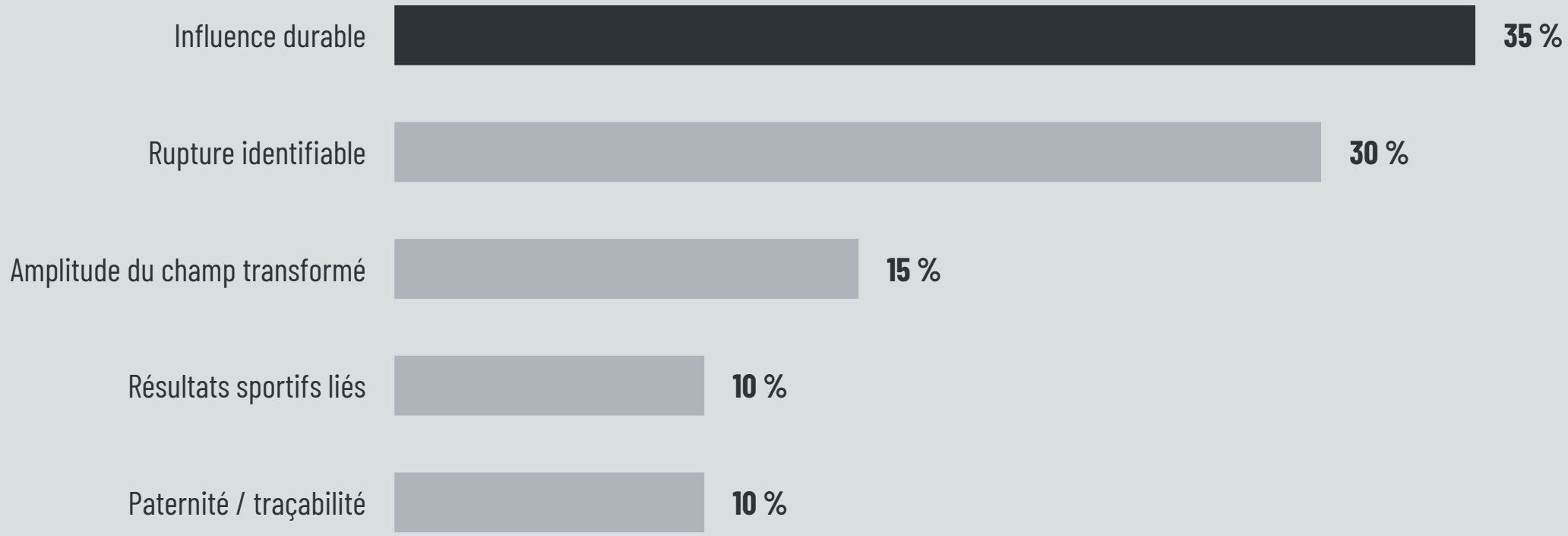


# « Qui a gagné le plus ? » n'est pas la bonne question

| | | |
|---|---|---|
| **Titres** | ≠ | **Innovation** |
| **Innovation** | ≠ | **Invention** |
| **Invention** | ≠ | **Diffusion** |
| **Direction technique** | ≠ | **Paternité personnelle** |

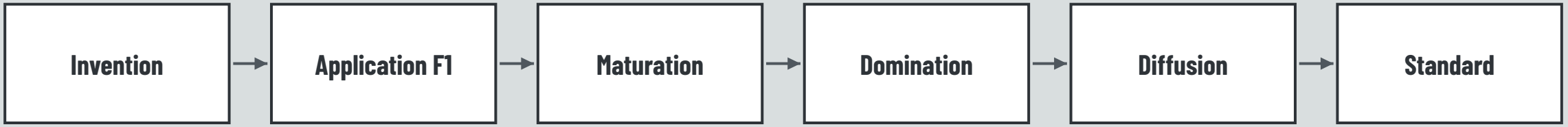
*Le classement mesure la capacité à déplacer durablement la frontière technique.*

# Cinq critères, dominés par l'influence durable




*Les scores sont un instrument comparatif, pas des faits historiques.*

# Une innovation a plusieurs auteurs, à des étapes différentes




**Exemples**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Effet de sol | Cooper moteur arrière | Cosworth DFV | Suspension active Williams |

Vue d'ensemble

# Vingt ingénieurs, quatre tiers

## Tier A
Révolutionnaires de paradigme


**Colin Chapman**


**John Barnard**

JC **John Cooper**

KD **Keith Duckworth**


**Adrian Newey**

## Tier B
Transformateurs systémiques majeurs

BD **Bernard Dudot**


**Gordon Murray**


**Mauro Forghieri**

PW **Peter Wright**

FD **Frank Dernie**

## Tier C
Innovateurs structurants

PH Patrick Head


Ross Brawn

AC Andy Cowell

JM Jean-Claude Migeot


Tony Rudd

## Tier D
Impact plus localisé ou plus partagé


Mike Costin


Vittorio Jano

OM Owen Maddock


Paddy Lowe


Rory Byrne

*Photos : crédits diapositive 22*

# Cinq questions qui ont changé la F1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | JC | **Cooper** | Où placer le moteur ? |
| 2 |  | **Chapman** | Comment construire la voiture ? |
| 3 | KD | **Duckworth** | Comment intégrer le moteur ? |
| 4 |  | **Barnard** | Avec quels matériaux et interfaces ? |
| 5 |  | **Newey** | Comment optimiser le système aérodynamique complet ? |

*Photos : crédits diapositive 22*

Colin Chapman

# Trois ruptures, une philosophie : architecture + légèreté + aéro

## Lotus 25

Monocoque aluminium

## Lotus 49

Moteur élément structurel

## Lotus 78 / 79

Programme effet de sol



**Attribution partagée :** Wright / Rudd pour l'effet de sol.

| Rang | Tier | Score | Confiance |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 96,0 | Élevée |

*Sources : Lotus — Type 25 · Lotus — Lotus Story · F1 — Tech Tuesday: The Lotus 79 · Photo : Joost Evers / Anefo (Nationaal Archief) (CC0, Wikimedia Commons), recadrée et passée en noir et blanc*

# Deux innovations indépendantes devenues universelles

**1981**

**McLaren MP4/1**

Monocoque intégral en carbone

**1989**

**Ferrari 640**

Boîte semi-automatique au volant

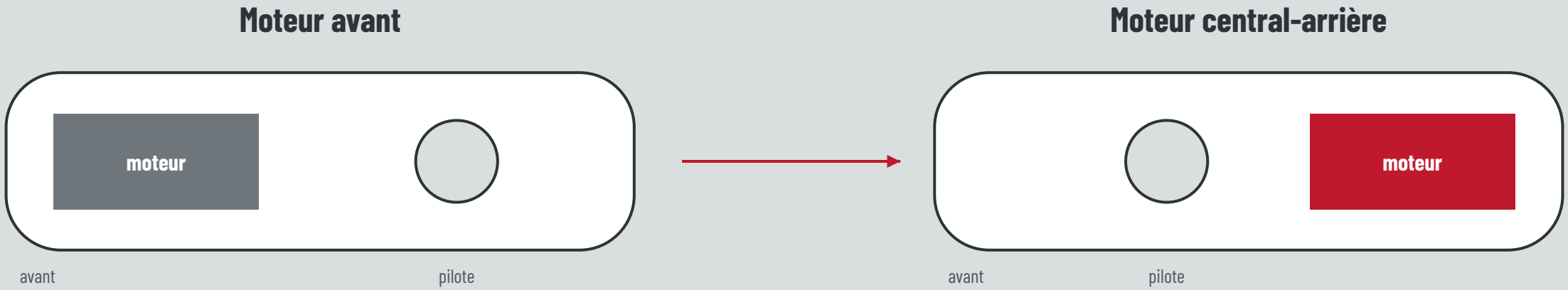


*La paternité personnelle la plus nette : le principal challenger de Chapman.*

| Rang | Tier | Score | Confiance |
|---|---|---|---|
| 2 | A | 95,0 | Très élevée |

*Sources : McLaren — MP4/1 · F1 — John Barnard podcast · F1 — How F1 looked in 1990 · Photo : B3 Technologies (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons), recadrée et passée en noir et blanc*

# Une révolution topologique de la monoplace




**Cooper T51, titres 1959 et 1960**
Chef designer : Owen Maddock

| Rang | Tier | Score | Confiance |
|---|---|---|---|
| 3 | A | 93,5 | Élevée |

*Sources : Motor Sport — Cooper T51 · Goodwood / Doug Nye — Cooper · F1 — Most influential technical innovator*

# Une révolution technique et économique simultanée




**155**

victoires en Grand Prix de championnat du monde, 1967-1983

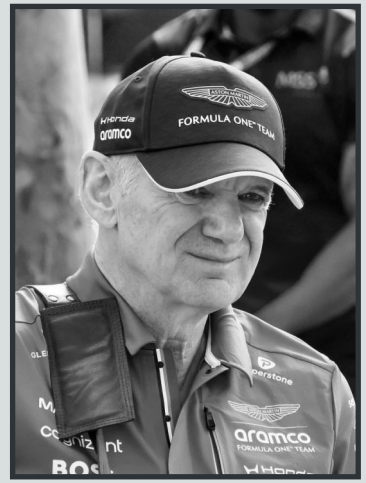
**Cosworth = Duckworth + Costin + organisation**

| Rang | Tier | Score | Confiance |
|---|---|---|---|
| 4 | A | 92,5 | Élevée |

*Sources : F1 — Most influential technical innovator · Motor Sport — The Lotus 49 (1967)*

# Le génie de Newey est la répétition, pas le coup unique

| March / Leyton House | Williams | McLaren | Red Bull | Aston Martin |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1990 | 1991-1996 | 1997-2005 | 2006-2024 | depuis 2025 |




Règlements différents, même compétence : contrôle du système aérodynamique.

| Rang | Tier | Score | Confiance |
|---|---|---|---|
| 5 | A | 91,5 | Très élevée |

*Sources : F1 — Most influential technical innovator · F1 — Newey's Red Bull exit · F1 — How F1 looked in 1990 · Photo : Yu Chu Chin (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons), recadrée et passée en noir et blanc*

Le vrai débat pour la première place

# Pourquoi Chapman devant Barnard ?



| Critère | Chapman | Barnard |
|---|---|---|
| Nombre de ruptures | ++ | + |
| Paternité directe | + | ++ |
| Portée architecturale | ++ | ++ |
| Diffusion | ++ | ++ |
| Répétition | ++ | + |



*Chapman gagne par largeur historique ; Barnard gagne en traçabilité personnelle.*

*Photo : Joost Evers / Anefo (Nationaal Archief) (CC0, Wikimedia Commons), recadrée et passée en noir et blanc · Photo : B3 Technologies (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons), recadrée et passée en noir et blanc*

Rangs 6 à 10

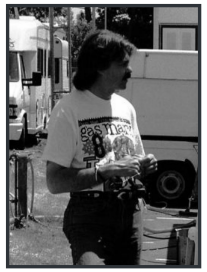
# Tier B : cinq transformateurs systémiques

BD

**6**

**Dudot**

Propulsion



**7**

**Murray**

Architecture radicale



**8**

**Forghieri**

Ingénierie totale

PW

**9**

**Wright**

Effet de sol

FD

**10**

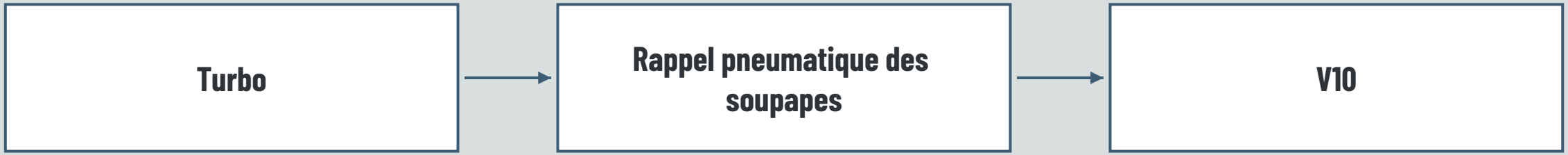
**Dernie**

Révolution numérique silencieuse

*Face au Tier A : attribution plus collective, portée plus spécialisée ou diffusion inégale.*

*Sources : Renault — 30 ans de Formule 1 · F1 — Most Influential Person: final 4 · F1 — Ferrari 312T · F1 — Tech Tuesday: The Lotus 79 · Motor Sport — Lunch with Frank Dernie · Photos : crédits diapositive 22*

# La révolution moteur : turbo, rappel pneumatique, V10




Adopté par tout le plateau

Solution générale dans les années 1990

V10 67° sous la direction de Dudot

Renault Sport est une organisation : Dudot n'est pas un inventeur solitaire.

| Rang | Tier | Score | Confiance |
|---|---|---|---|
| 6 | B | 90,0 | Élevée |

*Sources : Renault — 30 ans de Formule 1 · Motor Sport — Renault Returns*

# Les révolutions silencieuses

## Frank Dernie

- CAO / CAE
- Acquisition de données
- Soufflerie
- Suspension active

FD

## Ross Brawn

- Méthodes
- Organisation
- Programme anticipé
- Intégration



*Une révolution technique peut transformer le processus sans être visible sur la carrosserie.*

*Sources : Motor Sport — Lunch with Frank Dernie · F1 — Ross Brawn favourite car designs · Photos : crédits diapositive 22*

# L'effet de sol : rétablir la chaîne causale




Lotus 78 : dessin Ralph Bellamy, suspensions Martin Ogilvie, développement Tony Southgate.

*Sources : F1 — Tech Tuesday: The Lotus 79*

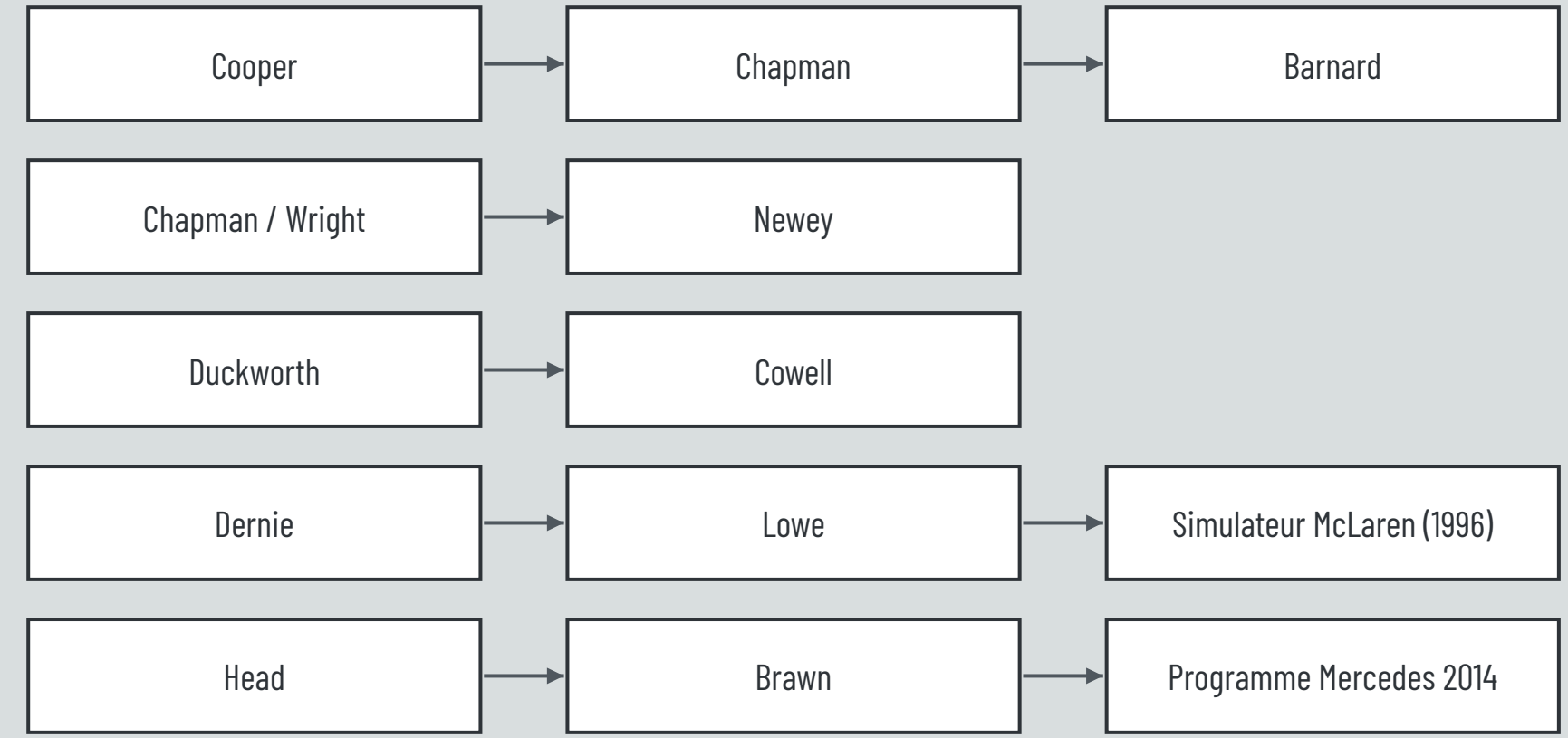
Rangs 11 à 20

# Tiers C et D : dix contributions majeures

| Rang | | Ingénieur | Domaine | Raison du classement | Limite |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PH | **Patrick Head** | Ingénierie système | Organisation technique Williams | Organisation plus que rupture unique |
| 12 |  | **Ross Brawn** | Méthode | Développement anticipé, intégration | Révolution de processus |
| 13 | AC | **Andy Cowell** | Groupe propulseur | Hybride Mercedes 2014 | Hybridation imposée par le règlement |
| 14 | JM | **Jean-Claude Migeot** | Aérodynamique | Nez relevé, Tyrrell 019 | Vite absorbé par l'évolution générale |
| 15 |  | **Tony Rudd** | Aérodynamique | Genèse de l'effet de sol | Contribution difficile à isoler |
| 16 |  | **Mike Costin** | Moteur | Cofondateur de Cosworth | Paternité du DFV moins individualisable |
| 17 |  | **Vittorio Jano** | Architecture | Lancia D50 | Œuvre surtout antérieure à la F1 |
| 18 | OM | **Owen Maddock** | Châssis | Chef designer, titres 1959-1960 | Crédit partagé avec John Cooper |
| 19 |  | **Paddy Lowe** | Électronique et logiciel | Logiciel suspension active | Rôle dans une chaîne collective |
| 20 |  | **Rory Byrne** | Intégration châssis et aérodynamique | Benetton, Ferrari | Pas de rupture unique paradigmatique |

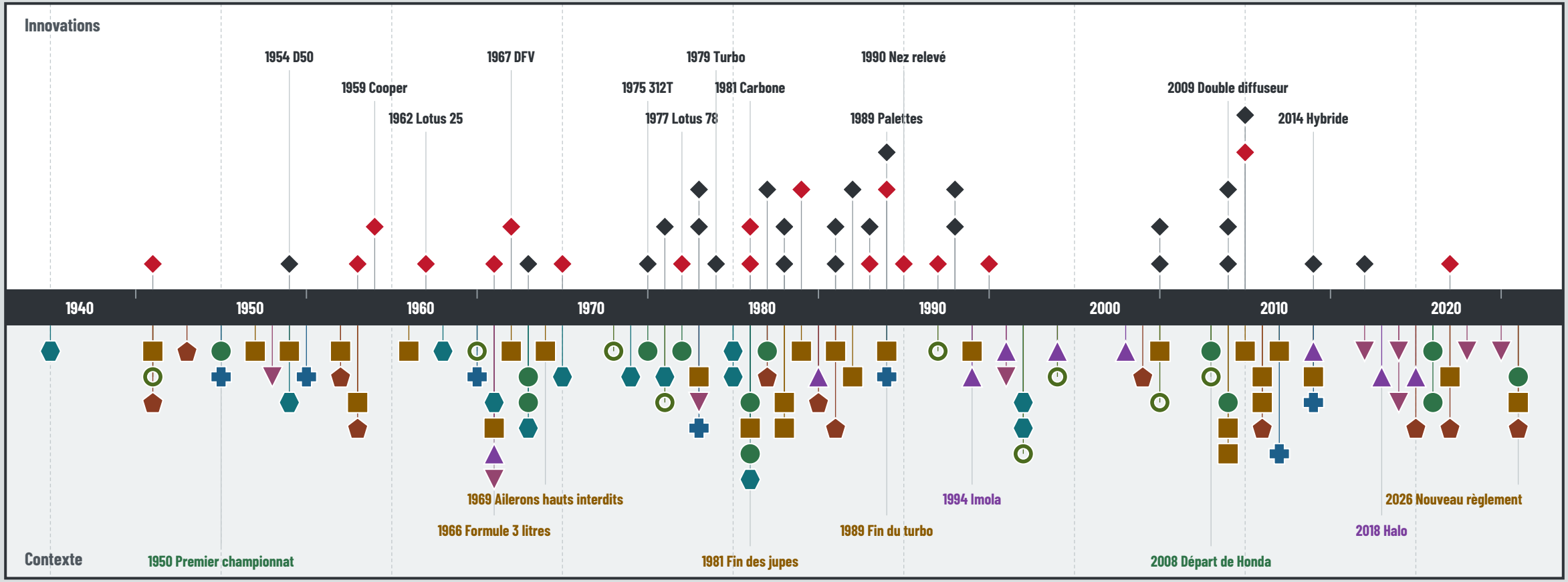
*Sources : F1 — Williams FW15C · F1 — Ross Brawn favourite car designs · F1 — How F1 looked in 1990 · Stellantis Heritage — Lancia D50 · Motor Sport — Cooper T51 · Photos : crédits diapositive 22*

# Les grandes lignées techniques




*Ce schéma montre des filiations intellectuelles, pas des relations maître-élève.*

# Quatre-vingts ans de ruptures, et leur contexte

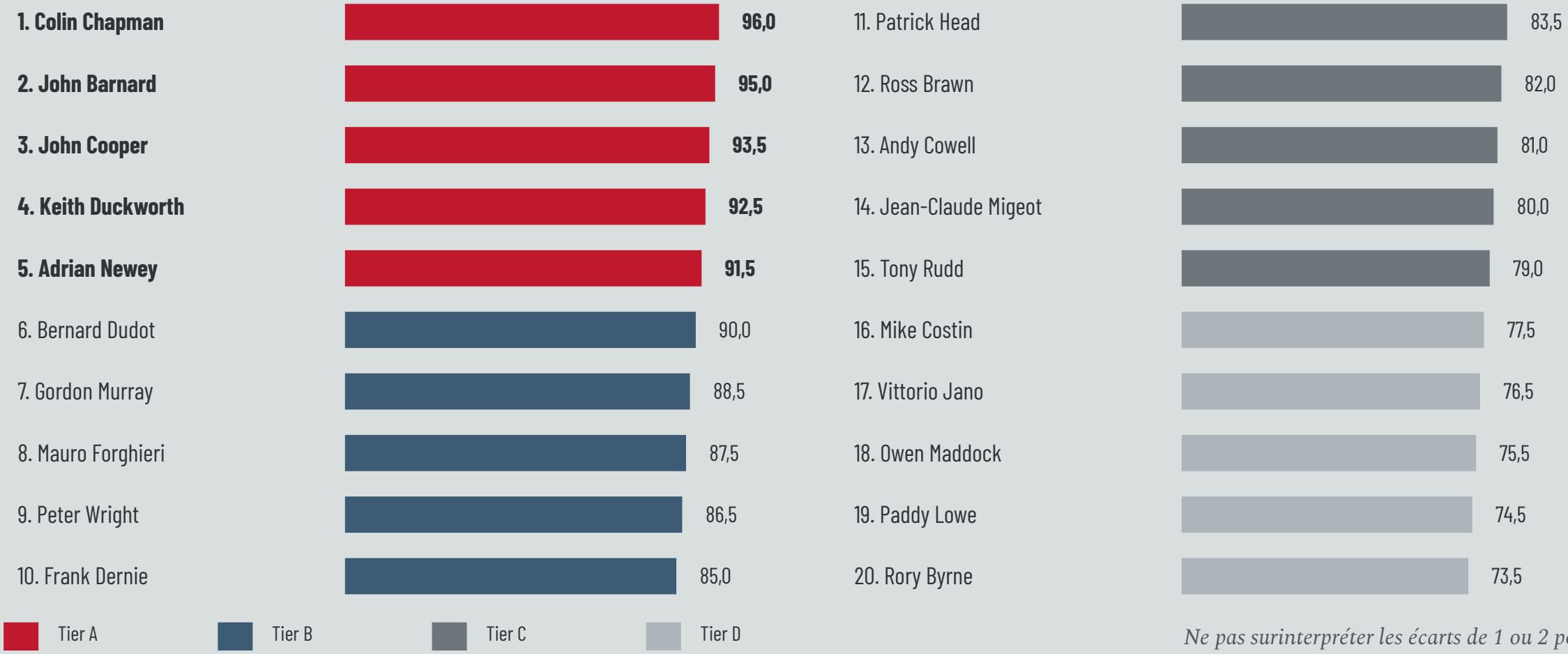



innovation, Tier A · innovation · Règlement · Sécurité · Économie · Technologie · Géopolitique · Économie mondiale · Autres sports · Société

*Frise interactive : s-geffroy.github.io/f1-eng/chronologie*

Scores sur 100

# Le classement final




*Ne pas surinterpréter les écarts de 1 ou 2 points.*

# Révolutionner la F1, ce n'est pas seulement construire la voiture la plus rapide : c'est obliger les autres à changer leur manière de construire une F1.

| | |
|---|---|
| **Chapman** | *rupture multiple* |
| **Barnard** | *paternité la plus nette* |
| **Newey** | *adaptation la plus durable* |

Consultées le 9 août 2026

# Sources principales


- F1 — Most influential technical innovator
- F1 — The 75 best… in F1 history
- F1 — Tech Tuesday: The Lotus 79
- F1 — John Barnard podcast
- F1 — Williams FW15C
- Lotus — Type 25
- McLaren — MP4/1
- Renault — 30 ans de Formule 1
- Motor Sport — Cooper T51
- Motor Sport — Lunch with Frank Dernie


## Crédits photographiques (Wikimedia Commons)

Colin Chapman : Joost Evers / Anefo (Nationaal Archief), CC0
John Barnard : B3 Technologies, CC BY-SA 3.0
Adrian Newey : Yu Chu Chin, CC BY-SA 4.0
Gordon Murray : Martin Lee, CC BY-SA 2.0
Mauro Forghieri : Carlom1961, recadrage Danyele, CC BY 4.0
Ross Brawn : Matthew Lamb, CC BY-SA 2.0
Tony Rudd : Raimund Kommer, CC BY-SA 3.0
Mike Costin : J Crosthwaite (archives de la famille Crosthwaite, photographe non identifié), CC BY-SA 3.0
Vittorio Jano : Photographe inconnu, Domaine public
Paddy Lowe : A.Savin, Licence Art Libre
Rory Byrne : Mephisto83, CC BY 2.0

*Modifications : images recadrées et passées en noir et blanc pour cette présentation. Les versions modifiées des images sous licence CC BY-SA ou Art Libre sont diffusées sous la même licence que l'original.*

*Bibliographie complète, avec les adresses : notes du présentateur (.pptx) et s-geffroy.github.io/f1-eng*